Basi di logica e tecniche di dimostrazione

Indice

Simboli logici

Implicazioni universali e dimostrazioni
- Controesempi

Legge della contronominale

Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

Dimostrazioni per assurdo

Logica e insiemi
- Implicazione logica e inclusione insiemistica
- Uguaglianza fra insiemi e implicazioni universali
- Operazioni tra insiemi e operazioni logiche

Simboli logici

Introduzione: Simboli logici

- In questa sezione introduciamo i **simboli logici** che useremo in tutto il corso
- Quantificatori, implicazione, appartenenza, congiunzione, disgiunzione e negazione
- Questi simboli permettono di scrivere in modo preciso e compatto definizioni e teoremi

Quantificatori e implicazione

a) il simbolo "$\forall$" si chiama *quantificatore universale* e si legge "per ogni", "per tutti", "per ciascuno"

b) il simbolo "$\exists$" si chiama *quantificatore esistenziale* e si legge "esiste", "esistono"

c) il simbolo "$\Rightarrow$" si chiama *implicazione logica* e si legge "implica" o "se . . . allora"

Altri simboli

a) il simbolo ":" si legge "tale che"
b) il simbolo "$\in$" si legge "appartiene"
c) il simbolo "$\notin$" si legge "non appartiene"

a) il simbolo "$\vee$" si chiama *disgiunzione logica* e si legge "o", "oppure", "or"
b) il simbolo "$\wedge$" si chiama *congiunzione logica* e si legge "e", "and"
c) il simbolo "$\neg$" si chiama *negazione logica* e si legge "non", "not".

Riepilogo

- $\forall$: per ogni; $\exists$: esiste; $\Rightarrow$: implica
- : tale che; $\in$ appartiene; $\notin$ non appartiene
- $\vee$: o (disgiunzione); $\wedge$: e (congiunzione); $\neg$: non (negazione)

Implicazioni universali e dimostrazioni

Introduzione: Implicazioni universali e dimostrazioni

- In questa sezione distinguiamo i **predicati** dalle **proposizioni**
- Definiamo le **implicazioni universali**, la struttura logica della maggior parte dei teoremi
- Vedremo come si dimostra un'implicazione universale e come la si confuta con un **controesempio**

Predicati

Predicati (o proprietà) e **proposizioni** (o enunciati)

- Consideriamo la seguente affermazione:

$$\text{“il numero naturale } n \text{ è dispari”} \tag{1}$$

e chiediamoci se è vera. Ovviamente la risposta è: “dipende da n”. Infatti nella (1) il simbolo n rappresenta una variabile che può assumere valori diversi e rendere l'affermazione **vera** o **falsa**.

Una frase di questo tipo si chiama **predicato** (o *proprietà*): la sua verità o falsità dipende dai valori della o delle **variabili** che in essa compaiono.

Proposizioni

- Consideriamo ora la seguente affermazione:

  "per ogni numero naturale n, se n è dispari allora n^2 è dispari" (2)

  che possiamo scrivere più formalmente nel modo seguente:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \quad \Rightarrow n^2 \text{ dispari} \quad) \tag{3}$$

Si dice in questo caso che la variabile n non è libera, ma vincolata dal *quantificatore* $\forall$. Come conseguenza si ha che la (3) è vera o falsa "una volta per tutte" e prende il nome di **proposizione** (o *enunciato*).

Componenti di una proposizione

In particolare, i componenti della (3) sono l'insieme $\mathbb{N}$, due predicati definiti su $\mathbb{N}$ dati da

$$p(n) : \text{“}n \text{ dispari}'' \quad \text{e} \quad q(n) : \text{“}n^2 \text{ dispari}''$$

e l'implicazione

$$p(n) \Rightarrow q(n).$$

Implicazione universale

Definizione 1: di implicazione universale

In generale, un enunciato che presenti un ***insieme*** *A,* ***due predicati*** *$p(x)$ e $q(x)$ il cui argomento x varia in A e la* ***struttura logica****:*

$$\forall x \in A \quad \big(\; p(x) \Rightarrow q(x) \; \big) \tag{4}$$

prende il nome di ***implicazione universale****.*

La maggior parte dei **teoremi** è costituita da **implicazioni universali**, nelle quali il predicato $p(x)$ fa la parte dell'**ipotesi** e il predicato $q(x)$ fa la parte della **tesi**.

Un esempio di proposizione

- In particolare la (3) è una proposizione (o un enunciato):

Proposizione 1

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ dispari} \quad \Rightarrow n^2 \ \text{ dispari}\ ) \tag{5}$$

In questo caso ci si convince facilmente che la proposizione sia vera, ma come si fa a dimostrarlo rigorosamente?

Come dimostrare un'implicazione universale

- Per esempio, è sufficiente osservare che 3 è dispari e $3^2 = 9$ è dispari per affermare che la proposizione sia vera? Certamente no, poiché la proposizione pretende che l'implicazione universale valga per ogni numero naturale. Tuttavia, i numeri dispari sono infiniti: come facciamo a provare un'implicazione universale per infiniti numeri?
- Il procedimento chiave è questo: si considera il generico n che soddisfa l'ipotesi (essere dispari) e si dimostra che n soddisfi la tesi (il suo quadrato è dispari).
- Vediamo come si opera per dimostrare la precedente proposizione.

Dimostrazione

Sia n dispari e proviamo che allora n^2 è dispari.

Qualunque numero dispari si può scrivere nella forma $2\,k+1$, con un opportuno $k \in \mathbb{N}$. Osserviamo inoltre che $2\,k$ è un numero pari per qualunque $k \in \mathbb{N}$.

Sia dunque $n = 2k+1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$n^2 = (2\,k+1)^2 = 4\,k^2 + 4\,k + 1 = 2\,(2\,k^2 + 2\,k) + 1.$$

Poiché $2\,(2\,k^2 + 2\,k)$ è un intero pari, allora n^2 è dispari. □

Il procedimento generale

Per dimostrare la correttezza di un'implicazione universale come la (4), si considera il generico x che soddisfi l'ipotesi $p(x)$ e si cerca di dimostrare che la tesi $q(x)$ sia vera.

Il caso dei numeri pari

- Proviamo ora una simile relazione per i numeri pari:

Proposizione 2

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ pari} \ \Rightarrow n^2 \ \text{ pari} \ ) \tag{6}$$

Dimostrazione

Sia n pari e proviamo che allora n^2 è pari.

Sia dunque $n = 2\,k$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari. Si ha:

$$n^2 = (2\,k)^2 = 4\,k^2 = 2\,(2\,k^2)$$

Poiché $2\,(2\,k^2)$ è un intero pari, allora n^2 è pari. □

Controesempi

I **controesempi** sono una tecnica importante per dimostrare la **falsità** di un'implicazione universale.

- Chiediamoci, per esempio, se la seguente implicazione universale sia vera o falsa:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ primo } \ \Rightarrow n \ \text{ dispari }) \tag{7}$$

  Un attimo di riflessione mostra che **questa proposizione è falsa**. Infatti, il numero 2 è primo ma è pari.

Per poter affermare che un'implicazione universale sia vera è necessaria una dimostrazione (un esempio non è sufficiente), mentre per dimostrare che un'implicazione universale sia falsa basta un esempio contrario.

Controesempio

- L'implicazione universale pretende che ogni x che soddisfi l'ipotesi soddisfi anche la tesi: perciò, se troviamo anche un solo esempio di x che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi, questo significa che l'implicazione universale sia falsa. Non "falsa in un caso", ma semplicemente "falsa", perché l'implicazione universale è vera o falsa una volta per tutte.

Definizione 2: di controesempio

In generale, un esempio che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi di una implicazione universale, e che quindi ne dimostri la falsità, si chiama ***controesempio****.*

Dimostrazione

- La dimostrazione formale che la precedente implicazione universale sia falsa è la seguente.

Il numero 2 è un controesempio per l'implicazione universale: "Per ogni numero naturale n, se n è primo allora n è dispari". □

Negazione di un'implicazione universale

La negazione della proposizione

$$\text{“per ogni } x \in A, \text{ se vale } p(x) \text{ allora vale } q(x)''$$

$$\forall x \in A \ \left(\ p(x) \Rightarrow q(x) \ \right)$$

è la proposizione

$$\text{“esiste } x \in A, \text{ per cui vale } p(x) \text{ e non vale } q(x)''$$

$$\exists x \in A \ \left(\ p(x) \ \wedge \ \neg q(x) \ \right)$$

Questo x particolare costituisce un **controesempio**.

Riepilogo

- Un **predicato** dipende da variabili libere; una **proposizione** è vera o falsa una volta per tutte
- **Implicazione universale**: $\forall x \in A\ (p(x) \Rightarrow q(x))$, con ipotesi p e tesi q
- Per dimostrarla: si prende un generico x che soddisfa $p(x)$ e si prova $q(x)$
- n dispari $\Rightarrow$ n^2 dispari; n pari $\Rightarrow$ n^2 pari
- Per confutarla basta un **controesempio**: $\exists x \in A\ (p(x) \wedge \neg q(x))$

Legge della contronominale

Introduzione: Legge della contronominale

- È una tecnica di dimostrazione indiretta
- Invece di provare che l'ipotesi implica la tesi, si prova che la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi
- Per usarla occorre saper costruire la **corretta negazione** di una proposizione: vedremo le regole fondamentali

La contronominale

L'implicazione universale

$$\forall x \in A \quad \left(\; p(x) \Rightarrow q(x) \; \right) \tag{8}$$

è logicamente equivalente a

$$\forall x \in A \quad \left(\; \text{non} \quad q(x) \Rightarrow \quad \text{non} \quad p(x) \; \right) \tag{9}$$

La seconda implicazione si dice la **contronominale** della prima.

Un esempio

- Ad esempio: poiché sappiamo che vale l'implicazione universale (proposizione (5))

$$\forall n \in \mathbb{N} \ \ (\ n \ \ \text{dispari} \ \ \Rightarrow n^2 \ \ \text{dispari} \ )$$

vale la seguente proposizione:

Proposizione 3

$$\forall n \in \mathbb{N} \ \ (n^2 \ \ \text{pari} \ \ \Rightarrow n \ \ \text{pari} \ \ ) \qquad (10)$$

Dimostrazione

Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari. Dimostriamo la (10) basandoci sulla veridicità della (5).

Se n non è pari allora è dispari e quindi n^2 è dispari per la (5). Questo caso contraddice l'ipotesi che n^2 sia pari (quindi non può accadere).

Di conseguenza n è pari e la (10) è dimostrata. □

Legge della contronominale

- Il ragionamento fatto nella precedente dimostrazione ha una validità generale, e mostra appunto che se è vera la (8) allora è vera la (9); inoltre, se è vera la seconda allora è vera la prima (perché "non non $p(x)$" è logicamente equivalente a $p(x)$), per cui le due sono logicamente equivalenti.

L'equivalenza tra (8) e (9) è detta **legge della contronominale**. È un metodo di *dimostrazione indiretta* che consiste nel provare la (9) per mostrare che la (8) sia vera (prevede di dimostrare che la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi).

Regole di negazione

- Nell'usare la legge della contronominale occorre saper costruire la **corretta negazione** di una proposizione o proprietà data.
- Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi, riportiamo schematicamente alcune **regole** con cui si costruisce la **negazione** di una proposizione o proprietà.

Negazione dei quantificatori (1/2)

La negazione di

$$\text{“per ogni } \; x \in A \; \text{ vale } \; p(x)''$$

$$\forall x \in A \;\; \big(\; p(x) \; \big)$$

è

$$\text{“esiste } \; x \in A \; \text{ per cui non vale } \; p(x)''$$

$$\exists x \in A \;\; \big(\; \neg p(x) \; \big)$$

Negazione dei quantificatori (2/2)

La negazione di

$$\text{“esiste } x \in A \text{ per cui vale } p(x)''$$

$$\exists x \in A \ \left(\ p(x) \ \right)$$

è

$$\text{“per ogni } x \in A \text{ non vale } p(x)''$$

$$\forall x \in A \ \left(\ \neg p(x) \ \right)$$

Negazione di congiunzione e disgiunzione (1/2)

La negazione di

$$\text{“vale } p(x) \text{ e vale } q(x)''$$

$$\big(\ p(x) \wedge q(x)\ \big)$$

è

$$\text{“non vale } p(x) \text{ o non vale } q(x)''$$

$$\big(\ \neg p(x) \ \vee \ \neg q(x)\ \big)$$

Negazione di congiunzione e disgiunzione (2/2)

La negazione di

$$\text{“vale } p(x) \text{ o vale } q(x)''$$

$$\big(\ p(x) \ \vee \ q(x)\ \big)$$

è

$$\text{“non vale } p(x) \text{ e non vale } q(x)''$$

$$\big(\ \neg p(x) \ \wedge \ \neg q(x)\ \big)$$

Riepilogo

- $\forall x \in A\ (p(x) \Rightarrow q(x))$ è equivalente a
  $\forall x \in A\ (\neg q(x) \Rightarrow \neg p(x))$
- Esempio: da "n dispari $\Rightarrow$ n^2 dispari" segue "n^2 pari $\Rightarrow$ n pari"
- La negazione scambia $\forall$ con $\exists$ e $\wedge$ con $\vee$

Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

Introduzione: Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

- In questa sezione definiamo le **condizioni sufficienti** e le **condizioni necessarie**
- Vedremo come leggere un'implicazione in questi termini e quando una condizione è necessaria e sufficiente
- Con diversi esempi impareremo a distinguere condizioni necessarie ma non sufficienti e viceversa

Condizioni sufficienti e necessarie

Definizione 3: di condizione sufficiente

*Una **condizione sufficiente** è quella che, se soddisfatta, garantisce la verità della proposizione.*

Definizione 4: di condizione necessaria

*Una **condizione necessaria** è quella che deve essere soddisfatta affinché la proposizione sia vera.*

Implicazioni e condizioni

Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi. Se $p(x)$ implica $q(x)$, formalmente:

$$p(x) \Rightarrow q(x)$$

allora:

- $p(x)$ è **condizione sufficiente** a $q(x)$
- $q(x)$ è **condizione necessaria** a $p(x)$

Numeri dispari

- Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (5)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ dispari} \quad \Rightarrow n^2 \ \text{ dispari} \ )$$

  Quindi "n dispari" è condizione sufficiente a "n^2 dispari" e "n^2 dispari" è condizione necessaria per "n dispari".

- Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera:

Proposizione 4

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n^2 \ \text{ dispari} \quad \Rightarrow n \ \text{ dispari} \ ) \qquad (11)$$

Dimostrazione

Sia n^2 dispari e proviamo che allora n sia dispari.

Sia dunque $n^2 = 2\,(2\,k^2 + 2\,k) + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), dato che $2\,(2\,k^2 + 2\,k)$ è un numero pari). Occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$n = \sqrt{2\,(2\,k^2 + 2\,k) + 1} = \sqrt{4\,k^2 + 4\,k + 1}$$
$$= \sqrt{(2\,k + 1)^2} = 2\,k + 1.$$

Poiché $2\,k + 1$ è un intero dispari, allora n è dispari. □

Condizione necessaria e sufficiente

In questo modo abbiamo provato che "n^2 dispari" è condizione necessaria e sufficiente per "n dispari" e anche che "n dispari" è condizione necessaria e sufficiente per "n^2 dispari":

Proposizione 5

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ dispari} \iff n^2 \ \text{ dispari}\ ) \tag{12}$$

Numeri pari

- Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (6)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \ \ (\ n \ \ \text{pari} \ \ \Rightarrow n^2 \ \ \text{pari} \ )$$

  Quindi "n pari" è condizione sufficiente a "n^2 pari" e "n^2 pari" è condizione necessaria per "n pari".
- Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera (dimostrazione diretta, senza usare la legge della contronominale come visto in precedenza (10)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \ \ (\ n^2 \ \ \text{pari} \ \ \Rightarrow n \ \ \text{pari} \ )$$

Dimostrazione

Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari.

Sia dunque $n^2 = 2\,(2\,k^2)$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari. Si ha:

$$n = \sqrt{2\,(2\,k^2)} = \sqrt{4\,k^2} = 2\,k.$$

Poiché $2\,k$ è un intero pari, allora n è pari. □

Condizione necessaria e sufficiente

In questo modo abbiamo provato che "n^2 pari" è condizione necessaria e sufficiente per "n pari" e anche che "n pari" è condizione necessaria e sufficiente per "n^2 pari":

Proposizione 6

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ pari} \iff n^2 \ \text{ pari}\ ) \tag{13}$$

Esempio

Condizioni necessarie e sufficienti.

Ad esempio, per una matrice quadrata di numeri reali, il fatto che il suo determinante sia diverso da zero è condizione necessaria e sufficiente affinché essa sia invertibile.

Numeri primi maggiori di 2

Proposizione 7

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ primo } > 2 \Rightarrow n \ \text{ dispari }) \tag{14}$$

Dimostrazione

Sia $n > 2$ un numero primo e proviamo che allora n è dispari.

Se n non è dispari, è pari. Ma nessun numero pari maggiore di due è primo, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia primo e maggiore di due (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è dispari. □

Necessaria ma non sufficiente

- Quindi "n dispari" è condizione necessaria per "n primo > 2" e "n primo > 2" è condizione sufficiente a "n dispari".
- Però "n dispari" non implica "n primo > 2", dato che per esempio il numero 9 non è primo (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ dispari} \quad \not\Rightarrow n \ \text{ numero primo maggiore di 2}\ )$$

Quindi "n dispari" è condizione necessaria ma non sufficiente per "n primo > 2" e "n primo > 2" è condizione sufficiente ma non necessaria a "n dispari".

Numeri divisibili per 6

Proposizione 8

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \text{ divisibile per } 6 \Rightarrow n \ \text{ pari }) \tag{15}$$

Dimostrazione

Sia n un numero divisibile per sei e proviamo che allora n è pari.

Se n non è pari, è dispari. Ma nessun numero dispari è divisibile per sei, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia divisibile per sei (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è pari. □

Necessaria ma non sufficiente

- Quindi "n pari" è condizione necessaria per "n divisibile per 6" e "n divisibile per 6" è condizione sufficiente a "n pari".
- Però "n pari" non implica "n divisibile per 6", dato che per esempio il numero 2 è pari ma non è divisibile per sei (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ pari} \nRightarrow \ n \ \text{divisibile per} \ \ 6)$$

Quindi "n pari" è condizione necessaria ma non sufficiente per "n divisibile per 6" e "n divisibile per 6" è condizione sufficiente ma non necessaria a "n pari".

Esempio (1/2)

Condizioni necessarie/sufficienti ma non sufficienti/necessarie.

Essere un quadrato implica essere un rettangolo:

$$\text{essere un quadrato} \quad \Rightarrow \text{essere un rettangolo}$$

dato che tutti i quadrati sono rettangoli.

Quindi "essere un rettangolo" è condizione necessaria per "essere un quadrato" ed "essere un quadrato" è condizione sufficiente ad "essere un rettangolo".

Esempio (2/2)

Ma essere un rettangolo non implica essere un quadrato

$$\text{essere un rettangolo} \quad \not\Rightarrow \text{essere un quadrato}$$

perché esistono dei rettangoli che non sono dei quadrati.

Quindi "essere un rettangolo" non è condizione sufficiente (ma è necessaria) per "essere un quadrato" ed "essere un quadrato" non è condizione necessaria (ma è sufficiente) per "essere un rettangolo".

Riepilogo

- Se $p(x) \Rightarrow q(x)$: p è **sufficiente** per q, q è **necessaria** per p
- n dispari $\Leftrightarrow$ n^2 dispari; n pari $\Leftrightarrow$ n^2 pari (condizioni necessarie e sufficienti)
- "n dispari" è necessaria ma non sufficiente per "n primo > 2"
- "n pari" è necessaria ma non sufficiente per "n divisibile per 6"
- Un controesempio mostra che una condizione non è sufficiente

Dimostrazioni per assurdo

Introduzione: Dimostrazioni per assurdo

- È una tecnica di dimostrazione indiretta
- Si suppone vera l'ipotesi e falsa la tesi, e si arriva a una contraddizione
- La applicheremo a un risultato classico: $\sqrt{2}$ non è razionale

Dimostrazione per assurdo

Definizione 5: di dimostrazione per assurdo

*In generale, la **dimostrazione per assurdo** consiste nel supporre vera l'ipotesi del teorema e la negazione della tesi, e dedurre da questi fatti una contraddizione di qualsiasi tipo.*

- Esemplifichiamo la **dimostrazione per assurdo**, col seguente teorema.

Teorema 1

Non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2.

Dimostrazione (1/2)

Supponiamo per assurdo che esista un numero $r \in \mathbb{Q}$ tale che $r^2 = 2$.

Possiamo scrivere $r = \frac{n}{m}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$. Inoltre, possiamo supporre che la frazione $\frac{n}{m}$ sia già ridotta ai minimi termini, ossia "semplificata" (in altre parole: n, m non contengono fattori comuni).

Abbiamo dunque la catena di implicazioni:

$$\left(\frac{n}{m}\right)^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad n^2 = 2\, m^2$$

per cui n^2 è pari; ma allora per la (13) anche n è pari e possiamo scrivere $n = 2k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione (2/2)

Quindi la relazione $n^2 = 2\,m^2$ si può riscrivere come:

$$\begin{aligned}(2\,k)^2 &= 2\,m^2\\ 4\,k^2 &= 2\,m^2\\ m^2 &= 2\,k^2.\end{aligned}$$

Per cui m^2 è pari. Ma allora per la (13) anche m è pari.

Dunque sia n che m sono pari, e questo è **assurdo**, perché avevamo supposto che la frazione $\frac{n}{m}$ fosse già stata semplificata. □

La dimostrazione si trova negli Elementi di Euclide (circa 300 a. C.).

Riepilogo

- **Dimostrazione per assurdo**: si assumono l'ipotesi e la negazione della tesi e si deduce una contraddizione
- Esempio classico (Euclide): non esiste $r \in \mathbb{Q}$ con $r^2 = 2$
- La dimostrazione usa che n^2 pari $\Rightarrow$ n pari

Logica e insiemi

Introduzione: Logica e insiemi

- Il linguaggio logico e il linguaggio insiemistico sono due facce della stessa medaglia.
- Vedremo il parallelismo tra implicazione e inclusione, tra uguaglianza di insiemi e implicazioni universali
- e tra operazioni sugli insiemi e operazioni logiche (proprietà distributive e leggi di De Morgan)

Implicazione logica e inclusione insiemistica (1/2)

- Esiste un parallelismo tra la relazione di inclusione insiemistica e l'implicazione logica. Per spiegarlo, consideriamo l'implicazione universale:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ divisibile per } 4 \Rightarrow n \text{ divisibile per } 2) \qquad (16)$$

Se indichiamo con:

$$D_4 = \left\{ \quad n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 4 \quad \right\}$$
$$D_2 = \left\{ \quad n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 2 \quad \right\}$$

Implicazione logica e inclusione insiemistica (2/2)

Possiamo osservare che l'implicazione universale scritta sopra è equivalente all'affermazione:

$$\text{“}D_4 \subseteq D_2''$$

Infatti, questa inclusione significa che ogni elemento appartenente a D_4 appartiene anche a D_2, cioè che ogni numero naturale divisibile per 4 è anche divisibile per 2.

Implicazione e inclusione

L'implicazione universale:

$$\text{“per ogni } \; x \in A, \; \text{ se vale } \; p(x) \; \text{ allora vale } \; q(x)''$$

è equivalente all'inclusione insiemistica:

$$\{\, x \in A : p(x) \text{ è vera } \} \quad \subseteq \quad \{\, x \in A : q(x) \text{ è vera } \}.$$

Uguaglianza fra insiemi e implicazioni universali

- Dimostrare l'uguaglianza tra due insiemi, i.e., $A = B$, comporta dimostrare due implicazioni universali. Formalmente:

$$\forall x \ \ (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad \text{e} \quad \forall x \ \ (x \in B \Rightarrow x \in A). \tag{17}$$

- Affermare che $A \subsetneq B$ significa affermare che "Ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B ed esiste un elemento di B che non appartiene ad A". Formalmente:

$$\forall x \ \ (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad \text{e} \quad \exists x \in B : x \notin A. \tag{18}$$

Operazioni tra insiemi e operazioni logiche

Esiste una relazione tra operazioni sugli insiemi e operazioni logiche. Precisamente:

1. L'**intersezione insiemistica** è definita mediante la "e" (**congiunzione logica**).
2. L'**unione insiemistica** è definita mediante la "o" (**disgiunzione logica**).
3. La **differenza insiemistica** e l'**operazione di complementazione** sono definite mediante il "non" (**negazione logica**).

Proprietà distributive

- Le proprietà distributive dell'unione e dell'intersezione degli insiemi:

Osservazione 1: proprietà distributive (insiemi)

Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che il simbolo dell'intersezione $\cap$ equivale alla congiunzione $\wedge$ ("and") e che il simbolo dell'unione $\cup$ equivale alla disgiunzione $\vee$ ("or").

Proprietà distributive

Osservazione 2: proprietà distributive (predicati)

Dati tre predicati $p(x), q(x)$ *e* $r(x)$ *abbiamo:*

$$p(x) \wedge \big(q(x) \vee r(x)\big) = \big(p(x) \wedge q(x)\big) \vee \big(p(x) \wedge r(x)\big)$$

$$p(x) \vee \big(q(x) \wedge r(x)\big) = \big(p(x) \vee q(x)\big) \wedge \big(p(x) \vee r(x)\big).$$

Leggi di De Morgan

- Le leggi di DeMorgan:

Proposizione 9: Leggi di DeMorgan (insiemi)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$*, abbiamo*

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C} \qquad \overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

Leggi di De Morgan

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che l'operazione di complementazione equivale alla negazione $\neg$ ("not").

Proposizione 10: leggi di DeMorgan (predicati)

Dati due predicati $q(x)$ e $r(x)$ abbiamo:

$$\neg\big(q(x) \wedge r(x)\big) = \neg q(x) \vee \neg r(x)$$

$$\neg\big(q(x) \vee r(x)\big) = \neg q(x) \wedge \neg r(x)$$

Riepilogo

- $\forall x \in A\ (p(x) \Rightarrow q(x))$ equivale a $\{x \in A : p(x)\} \subseteq \{x \in A : q(x)\}$
- $A = B$ richiede due implicazioni universali; $A \subsetneq B$ richiede anche un elemento di B fuori da A
- $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, complemento $\leftrightarrow \neg$
- Proprietà distributive e leggi di De Morgan valgono per insiemi e per predicati

Riepilogo (1/2)

Linguaggio logico:

- Simboli: $\forall$, $\exists$, $\Rightarrow$, $\in$, $\vee$, $\wedge$, $\neg$
- Predicati e proposizioni; implicazioni universali (ipotesi e tesi)

Tecniche di dimostrazione:

- Dimostrazione diretta: generico x che soddisfa l'ipotesi
- Controesempio per mostrare la falsità
- Legge della contronominale e regole di negazione
- Dimostrazione per assurdo ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$)

Riepilogo (2/2)

Condizioni necessarie e sufficienti:

- $p \Rightarrow q$: p sufficiente per q, q necessaria per p
- $p \Leftrightarrow q$: condizione necessaria e sufficiente

Logica e insiemi:

- Implicazione $\leftrightarrow$ inclusione; $\wedge$, $\vee$, $\neg$ $\leftrightarrow$ $\cap$, $\cup$, complemento
- Proprietà distributive e leggi di De Morgan